

Titre : Architecture de contrôle pour l'intégration de l'edge computing dans les réseaux mobiles 5G

Mots clés : 5G, Multi-Access Edge Computing, Réseaux mobiles, Redirection de trafic, Gestion de ressources, Routage par segments

Résumé : L'edge computing consiste à traiter les données au plus près des utilisateurs afin de dépasser certaines limites des infrastructures fondées sur le cloud computing. En rapprochant les ressources de calcul et de stockage, il permet de réduire la latence, d'améliorer la qualité d'expérience et de répondre aux besoins de nouveaux domaines d'applications tels que les villes intelligentes, l'agriculture connectée, les véhicules autonomes ou encore la réalité augmentée.

Alors que les opérateurs déploient d'ores et déjà à grande échelle des réseaux mobiles de cinquième génération (5G), ceux-ci ne sont paradoxalement que très peu ou pas intégrés à l'edge computing. Malgré des efforts de standardisation, avec notamment l'architecture de multi-access edge computing (MEC) de l'ETSI, la plupart des projets de cœur de réseau 5G open-source n'implémentent pas encore cette architecture. De plus, les méthodes d'intégration proposées limitent à la fois le passage à l'échelle et la capacité de l'opérateur à apporter des garanties de qualité de service (QoS).

L'objectif de cette thèse est de proposer des solutions permettant l'intégration forte de l'edge computing dans les réseaux 5G. Dans ce contexte, nous proposons SR4MEC, une architecture qui utilise le routage par segments pour diriger le trafic utilisateur vers des ressources edge. Cette architecture repose sur SRv6 et sur l'abstraction One Big UPF, qui présente l'ensemble du plan de données comme une unique fonction UPF du point de vue du plan de contrôle 5G. Elle reste ainsi compatible avec les mécanismes existants du cœur de réseau 5G.

SR4MEC permet à l'opérateur d'exprimer des politiques edge de haut niveau, associant une slice du réseau, une zone géographique et un service à une instance ou à un réseau edge cible. Ces politiques sont traduites automatiquement en règles de routage SRv6 afin d'établir les chemins nécessaires dans le plan de données. Cette approche sépare l'identifiant d'un service de celui de ses instances, rend la sélection d'instance transparente pour l'équipement utilisateur et réduit le nombre d'états et de messages de contrôle nécessaires pour établir, modifier ou migrer les chemins d'accès aux services.

Nous proposons ensuite des procédures permettant de prendre en compte la mobilité des utilisateurs dans cette architecture. Elles s'intègrent aux mécanismes de handover des réseaux 5G et permettent soit de préserver l'instance edge déjà utilisée, soit de changer immédiatement d'instance lorsque la mobilité de l'utilisateur le justifie.

Enfin, nous présentons une plateforme d'expérimentation libre et open-source qui intègre une implémentation de SR4MEC, un contrôleur compatible avec un cœur de réseau 5G existant, ainsi que des passerelles et endpoints SRv6 permettant la redirection transparente du trafic utilisateur. Les résultats obtenus montrent que SR4MEC permet d'accéder efficacement à des instances de service proches de l'utilisateur, aussi bien lors de l'établissement d'une session PDU que lors de changements dynamiques d'instance ou d'événements de mobilité.

Title: A Control Architecture for Integrating Edge Computing into 5G Mobile Networks

Key words: 5G, Multi-Access Edge Computing, Mobile Networks, Traffic Steering, Resource Management, Segment Routing

Abstract: Edge computing consists in processing data as close as possible to users in order to overcome some of the limitations of infrastructures based on cloud computing. By bringing computing and storage resources closer to users, it reduces latency, improves quality of experience, and meets the needs of emerging application domains such as smart cities, connected agriculture, autonomous vehicles, and augmented reality.

Although operators are already deploying fifth-generation mobile networks (5G) on a large scale, these networks are paradoxically only weakly integrated, or not integrated at all, with edge computing. Despite standardization efforts, in particular the ETSI multi-access edge computing (MEC) architecture, most open-source 5G core network projects do not yet implement this architecture. Moreover, the proposed integration methods limit both scalability and the operator's ability to provide quality-of-service (QoS) guarantees.

The objective of this thesis is to propose solutions enabling the strong integration of edge computing into 5G networks. In this context, we propose SR4MEC, an architecture that uses segment routing to steer user traffic toward edge resources. This architecture relies on SRv6 and on the One Big UPF abstraction, which presents the entire data plane as a single UPF function from the perspective of the 5G control plane. It therefore remains compatible with existing mechanisms of the 5G core network.

SR4MEC enables the operator to express high-level edge policies that associate a network slice, a geographic area, and a service with a target edge instance or network. These policies are automatically translated into SRv6 routing rules in order to establish the required paths in the data plane. This approach separates the identifier of a service from the identifiers of its instances, makes instance selection transparent to the user equipment, and reduces the number of states and control messages required to establish, modify, or migrate service access paths.

We then propose procedures that take user mobility into account within this architecture. These procedures integrate with 5G network handover mechanisms and make it possible either to preserve the edge instance already in use or to immediately switch instances when the user's mobility justifies it.

Finally, we present a free and open-source experimentation platform that integrates an implementation of SR4MEC, a controller compatible with an existing 5G core network, as well as SRv6 gateways and endpoints enabling transparent redirection of user traffic. The results obtained show that SR4MEC provides efficient access to service instances close to the user, both during PDU session establishment and during dynamic instance changes or mobility events.